

李威

Phone:15801786174

基本信息					
性别	男	出生日期	1992.04	民族	汉
籍贯	河南信阳	当前状态	离职	求职岗位	软件工程师
教育经历					
上海海事大学	机械电子工程		硕士学位	2015.09 - 2017.07	
上海电机学院	机械电子工程		学士学位	2011.09 - 2015.07	
项目					

下沉式SMIF设备研发2023.2-2023.9

- ◆ SMIF是半导体传输设备，用于检测和传输晶圆，并对其他设备提供接口。我在该项目中负责控制结构设计和控制程序代码编写（C++），及后续版本更新。
- ◆ 控制器使用MIO单板，基于多线程实现逻辑控制与信号采集。程序主要涉及：串口编程用于与伺服控制器通讯；TCP/IP网络编程与上位机通讯及自定义通信协议；通过扫描GPIO与编码器反馈采集传感器信号，实现检测晶圆的Mapping算法。伺服驱动代码使用Nanotec的NanoJ编写。该设备通过SEMI认证并应用于客户现场。

光纤芯片封装设备研发2022.6-2023.1

- ◆ 该设备用于加速度传感器芯片与光谱信号传输光纤的焊接封装。领导项目推进并对上位机软件进行编写（C++/QT）。
- ◆ 基于Linux系统使用QT框架与C++实现带操作界面的设备控制软件。软件实现功能包含：设备操作流程控制，使用有限状态机模式与多线程；光谱曲线实时显示，通过TCP/IP通信及QCustomPlot实现；光谱曲线数值分析，通过曲线拟合提取特征参数；不同芯片参数配置，通过rapidJson读写配置文件；五轴运动台控制，通过串口编程与控制器通信；温度曲线数据存储与查看，基于MySQL数据库实现；及报警信息、日志等。相较于手动焊接封装该设备提升了封装效率。

硅片预对准设备研发2022.1-2022.7

- ◆ 预对准是用于对齐晶圆的一种设备，原理是利用相机或传感器对旋转的晶圆边缘进行检测通过算法移动到实际中心位置并调整缺口角度。我在该项目中负责控制结构设计、预对准算法及控制程序编写（C++/QT），及后续版本更新。
- ◆ 控制程序在Linux系统下使用QT框架与C++实现。程序技术点涉及：与相机和伺服驱动器的网络通讯编程、多线程、使用相机库采集图像并使用QImage处理、数据分析、日志等。算法综合了极值法与最小二乘拟合。精度达到XY方向±0.1mm，缺口角度±0.2度。

神经网络PID控制系统研究2016.3-2016.7

- ◆ 基于神经网络PID算法实现对非线性系统的防遥控制。解决因传统PID对非线性系统控制效果不佳的问题。
- ◆ 神经元PID采用单神经元结构和有监督的Hebb学习规则。BP神经网络PID的学习算法采用基于误差二次型的梯度下降法，输出层的功能函数为单极性的 Sigmoidal 函数。在Matlab/Simulink中编写S函数仿真并搭建系统结构仿真，控制结果的各项指标明显优于经典PID。

工作经历		
上海童泽科技有限公司	任职软件工程师	2021.8-2024.7
● 任职期间参与了EFEM、下沉式SMIF、Aligner、光纤芯片封装等设备的研发工作。		
上海华依科技集团股份有限公司	任职电气工程师	2018.3-2021.8
● 任职期间参与了涡轮增压器测试台架、水泵油泵测试台架等的设计研发工作。		
昂华（上海）自动化工程股份有限公司	任职电气工程师	2017.7-2018.3
● 任职期间参与了新晨宝马发动机装配线的设计研发工作。		

获奖及技能
2012学年全国大学生数学建模竞赛上海赛区三等奖；2016学年全国研究生数学建模竞赛国家三等奖

技能: 1.扎实的C/C++编程功底和良好编码习惯, 熟悉现代C++新特性;
2.熟悉Linux环境, 及Linux环境下C/C++的多线程编程、网络编程、串口编程、数据库等;
3.熟悉ROS, 熟悉工具软件gazebo、rviz, 及DWA、TEB、MPC、LQR、PID等算法;
4.熟悉QT框架, 有QT界面和后台程序的开发经验;
5.熟悉CMake编译工具和GDB调试工具, 及Git代码管理。

英语: CET-6
